

ArrayList

ArrayList

Come usare liste dinamiche quando il numero di elementi puo cambiare.

Perche usare ArrayList

Un array ha una dimensione fissa. Se lo crei con 3 elementi, resta di 3 elementi.

`ArrayList` e una lista dinamica: puoi aggiungere e rimuovere elementi mentre il programma gira.

Prima devi importarla:

Creare una ArrayList

```
public class ListaNomi {  
    public static void main(String[] args) {  
        ArrayList nomi = new ArrayList<>();  
  
        nomi.add("Luca");  
        nomi.add("Sara");  
        nomi.add("Mina");  
  
        System.out.println(nomi);  
    }  
}
```

Output:

```
[Luca, Sara, Mina]
```

`ArrayList` significa: "lista di stringhe".

Aggiungere elementi

Usa `add` :

```
ArrayList prodotti = new ArrayList<>();  
  
prodotti.add("Pane");  
prodotti.add("Latte");  
prodotti.add("Mele");
```

Ogni `add` aggiunge un elemento in fondo alla lista.

Leggere elementi

Usa `get` con l'indice.

```
ArrayList nomi = new ArrayList<>();  
nomi.add("Luca");  
nomi.add("Sara");  
  
System.out.println(nomi.get(0));
```

Output:

```
Luca
```

Anche qui gli indici partono da zero.

Modificare elementi

Usa `set` .

```
ArrayList nomi = new ArrayList<>();  
nomi.add("Luca");  
nomi.add("Sara");  
  
nomi.set(1, "Giulia");  
  
System.out.println(nomi);
```

Output:

```
[Luca, Giulia]
```

Rimuovere elementi

Usa `remove` .

```
ArrayList prodotti = new ArrayList<>();  
prodotti.add("Pane");  
prodotti.add("Latte");  
prodotti.add("Mele");  
  
prodotti.remove("Latte");  
  
System.out.println(prodotti);
```

Output:

```
[Pane, Mele]
```

Puoi rimuovere anche per indice:

```
prodotti.remove(0);
```

size

`size()` restituisce il numero di elementi.

```
ArrayList nomi = new ArrayList<>();  
nomi.add("Luca");  
nomi.add("Sara");  
  
System.out.println(nomi.size());
```

Output:

```
2
```

Negli array usi `length` . Nelle `ArrayList` usi `size()` .

Array o ArrayList?

Usa un array quando:

- la dimensione è fissa
- vuoi una struttura semplice
- stai facendo esercizi sugli indici

Usa `ArrayList` quando:

- il numero di elementi può cambiare
- devi aggiungere o rimuovere valori
- vuoi una lista più comoda da gestire

Esempio completo

```
public class Spesa {  
    public static void main(String[] args) {  
        ArrayList lista = new ArrayList<>();  
  
        lista.add("Pane");  
        lista.add("Latte");  
        lista.add("Mele");  
  
        lista.remove("Latte");  
        lista.add("Pasta");  
  
        for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {  
            System.out.println("- " + lista.get(i));  
        }  
    }  
}
```

Output:

```
- Pane  
- Mele  
- Pasta
```

ArrayList è una delle strutture più usate in Java quando lavori con gruppi di dati.